

设计一个电商自动化运营 Agent 的 User Flow

面试题:设计一个 Agent,帮助用户从一个模糊目标开始,持续完成一项复杂任务(如"帮我做一个电商自动化运营的 Agent")。请设计从用户输入到任务完成的 user flow,包括关键界面状态、用户确认点、失败兜底和结果交付方式。

载体说明:本设计落地在 Kimi-Claw 对话直连——没有独立前端渲染,所有「界面状态」都是对话里的一条文字 + emoji 消息,所有交互都靠用户回复指令关键词(回「执行」「确认」「A/B/C」等)。底层 agent 逻辑不变,只是呈现层适配对话。

0. 开篇:场景 + 能力边界(占答案 ~10%)

(1) 明确用户和场景

- **目标用户:**成长期中小跨境卖家(1-5 人团队)——已经在 Shopee 跑付费广告(Shopee Ads)、有一定营销预算,但「缺人、缺工具、一人身兼多职」,没有专职运营。区别于大品牌(有 ERP + 专职团队,要的是 API 中台)和纯微型单人店(无复杂度与预算,适合轻量工具)。成长期商家才是通用运营 Agent 的真实空间:有复杂度、有预算、有花钱与改店铺的真实风险,所以「规划展示 + 多确认点」才有意义。
- **使用平台:**Shopee(跨境电商,中国卖家卖到东南亚)。跨境卖家要为每个商品产出大量 listing(标题/卖点/详情/主图文案),并随拓站做多语言本地化(中文→繁中/英文/泰文...)——天然是大体量、多语言的内容生成任务;以 Kimi-Claw 为基底,正好契合其多模态 + 多语言内容能力强的特点。
- **目标痛点:**日常运营琐碎且高度重复(选品、定价、改详情、回客服、投广告、复盘),商家希望"动动嘴即可交付繁琐执行"。

(2) 划出 Agent 能力边界

级别	判断原则	典型动作(覆盖库存 → 全流程)
✅ 全自动	纯内部 · 可逆 · 不对外 · 低风险	数据分析选品、内容生成(标题/详情/主图/短视频脚本/封面)、改未生效草稿、活动·券机制设计、投放方案设计、自动回复常见客服(发货时间/尺码)、拉数据/看板/日报/调整建议
⚠️ 需确认(授权担责)	有担责可能就算——对买家/平台(第三方)或商户履约/合规有任何实际影响、后果由商户承担	定品(选哪些上)、上架/上货、改价、下架、改可售库存、发布活动/发券、发布短视频/挂车、发货、撤回发货、退货受理、涉及退款/投诉/价格让步的客服回复
❌ 不做 / 转交商户	金额动作 + 能力外	(金额→转交商户用自己账户做)充值/付费启动 Shopee Ads(扣费)、退款执行、付款/转账/收款、补货采购、充值保证金;(能力外→不碰)供应商谈判、品牌战略

1. 整体 User Flow 总览

结构:7 个顺序阶段 + 1 个横切机制(失败兜底)。兜底不是顺序经过的步骤,而是执行期可随时触发的子状态,故单列。

用户一句话模糊目标



① 意图捕获

拆槽位(任务/对象/时间/隐含目标) + 判定任务类型

► 任务类型决定各阶段分拆出哪些子步骤,不决定跳过



② 能力预检

该任务需要的授权/集成是否就位(按任务列出依赖项)

缺 → 引导去授权 or 在方案里标灰"不可用"



③ 现状对齐

扫描(客观现状,按任务取数) + 澄清(主观意图,须问)

► 扫描结果可预填 / 削减澄清问题 ← 方案被否回到这



④ 规划展示 ★

可编辑执行清单 + ⚠ 标记预告确认点 + 时间预估

【确认点①】确认方向与范围



⑤ 执行

逐步汇报,中间产出可见

- | 担责确认(上货/发货/改价...) → 确认后 Agent 做
- | 方向性决策(给选项)
- | 遇金额 → 转交商户(Agent 不经手)



⑥ 交付

完成清单 / 执行证据 / 可复用模板 / 效果监控



⑦ 运行期托管

监控 → 异常告警 → 回到 Agent 再决策(闭合回 ⑤ 确认点)

┌ 横切机制(非顺序阶段,执行期可随时触发) ───────────┐

| △ 失败兜底:再试 / 半自动 / 跳过 / 中止 ─ 降级而非中断、归还控制权 |

通用性原则:这 7 个阶段是任务无关的通用逻辑,所有任务都套同一套;差异在于**每个阶段会按任务需求分拆成不同数量、不同粒度的子步骤**——复杂任务把某阶段展开成很多子步,简单环节可能只占某阶段里的一小块。所谓"轻任务"往往不是独立流程,而是某个大步骤下的一个子环节。

一句话读图:商家全程在驾驶座——定义目标(澄清)、否决方案(①)、否决花钱(②)、失败时选路(兜底)四个控制权始终在商家手里。

下文体例:每个阶段只给**【阶段逻辑·通用】** (任务无关的定义,含界面状态),不混入具体案例对话。

2. 阶段 1:意图捕获(Intent Capture)

【阶段逻辑·通用】

- **用户做的:**输入一句模糊目标,或顺着开场提示选一类任务。
- **Agent 做的:**① 把话拆成结构化槽位——**任务类型 / 对象 / 时间 / 隐含目标**;② 判定任务类型 → 决定每个阶段要分拆出哪些子步骤、分多细(同一套阶段逻辑,不同任务子步骤数量与粒度不同,不是跳阶段)。
- **界面状态(对话内·文字+emoji):**开场不是空白输入,而是一条用 emoji 列出**能做哪几类任务**的引导消息(顺带暗示能力边界);**鼓励用户尽量充分描述需求**(目标 / 时间 / 预算 / 主推品等),信息越全方案越准——但不设表达门槛,只给个大方向也行,缺口留到 ③ 澄清来补。

3. 阶段 2:能力预检(Capability Precheck)

【阶段逻辑·通用】

- **Agent 做的:**动手规划前,先检查**当前任务所需的授权/集成是否就位**;缺哪个 → 提示去授权,或在方案里把依赖它的步骤标注"暂不可用 + 原因",不规划一个执行不了的步骤。
- **界面状态(对话内·文字+emoji):**用一条消息把依赖项逐项打勾 / 打叉报出来。

4. 阶段 3:现状对齐(Scan + Clarify)

【阶段逻辑·通用】 把"对齐到现实"拆成互补的两半:**扫描拿客观、澄清问主观**。

- 扫描(客观现状,Agent 自取):范围由任务类型驱动,要什么扫什么,不全量拉。
- 澄清(主观意图,必须问):只问"数据查不到、且会改变方案结构"的变量,尽量做成选择题,让用户回字母 / 数字。两条硬规矩:① 每个预设选项都附一句基于扫描数据的理由(为什么建议、对应什么情况),让商家看着证据选,而不是面对光秃秃的标签;② 每题都留一个「我来定 / 自定义」项——选项只用来引导、绝不设限。
- 两者咬合:扫描结果可预填或直接削减澄清问题;老商家有历史偏好时,澄清项可预选。
- 主动问示例:涉及内容生成的任务(商品描述 / 图文 / 话术 / 方案),澄清阶段主动问商家有没有可参考的样例——满意的历史文案、参考图、想模仿的爆款风格。有则照着学,生成更贴商家调性、质量更稳;没有也不强求,退回品类通用最佳实践。
- 界面状态(对话内 · 文字+emoji):先一条消息报扫描结果,再用 emoji 编号(①②③)列澄清问题、每题给 A/B/C/D,末尾提示"回字母即可"。

5. 阶段 4:规划展示(Plan Preview)★ 最关键的一段

【阶段逻辑 · 通用】

- Agent 把预检 + 扫描 + 澄清的结果转成一份可编辑的执行清单:开头一行目标摘要 + 总耗时预估;每步标注所用动作 / ⚠️ 确认标记(预告哪步会停下) / 预估产出。
- 可干预:每一步都能改——用指令关键词「展开X」看细节、「去掉X」跳过、「改X…」调参。
- 界面状态(对话内 · 文字+emoji):整份清单作为一条结构化消息发出(emoji 编号 + ⚠️ 标记 + 缩进),末尾给指令提示。预估数字基于扫描快照,执行时刷新。

【确认点 ①】第一次确认——确认的是方向与范围(目标对不对、这几步要不要做、预算量级能不能接受),不是逐字细节(具体文案、选哪些款留到执行中按需展示/微调)。

6. 阶段 5:执行(Execution)+ 关键确认点

【阶段逻辑 · 通用】

- 进度呈现:逐步汇报,每完成一步就发一条「✅ 已完成 + 中间产出摘要」的消息;用户随时可回「暂停」。
- 两类确认点(对应能力边界 ⚠️):① 担责确认(上货/发货/改价/改库存/发券... 凡有担责可能)· ② 方向性决策(需人定方向的歧义)——共同点是"停下拿授权、之后 Agent 动手"。可逆低风险(改图文、

拉数据)不打断。

- 遇到金额(✖)走另一条线 —— 转交商户:扣费/付款 Agent 不经手,出好方案后交回商户用自己账户启动(和 §9 的超纲/撤回转交是同一套)。区别于确认点:确认后 Agent 做,转交是商户自己做。
- 担责确认必含三件套(满足对齐+担责+指令):做什么(可快速核验)· 代价/影响 + 能否撤(让授权=充分知情)· 三个选项(确认 / 改了再批 / 拒绝且说明走向)。
- 没回 = 默认不动:确认点没得到回复,Agent 就一直停着、绝不替商家拍板往下走;现场与已完成成果保留,商家随时回来从这步继续。
- 授权范围可调(给选项,不给标准答案):不强制逐个确认——执行开始时 Agent 给几种"授权范围"proposal 让商家自己挑(逐个确认 / 同类一次过 / 低风险预授权 / 自定义),减少打断又不越权。
- 界面状态(对话内 · 文字+emoji):进度以连续消息流呈现(每步一行 🟢/⚠️ + 摘要);需要确认时停下,发一条带选项、等用户回关键词的消息。

7. 阶段 6:交付(Delivery)

【阶段逻辑 · 通用】 交付为一条结构化总结消息,四块:① 完成清单 / ② 执行证据 / ③ 可复用模板 / ④ 效果监控。

- 界面状态(对话内 · 文字+emoji):用 — 分隔的小标题 + emoji 列出四块;"保存模板 / 查看看板"等动作靠回复关键词触发。

执行证据标准(每类动作必须留什么)

每类动作交付时必须同时留两类证据:过程性证据(怎么做的、可追溯)+ 结果性证据(做成了什么、可核验);并优先保留最能唯一 identify 该动作的关键凭据(能点开核实的 ID / 链接 > 截图 > 文字描述)。

动作类型	过程性证据(怎么做的)	结果性证据(做成了什么)	最能核验的关键凭据
花钱(Shopee Ads)	投放参数(N款×M天×预算X)、确认时间戳	广告系列ID、实际扣费、投放状态	广告系列ID + 扣费凭证
改外部状态(上架/改价)	改前快照、字段 diff	商品链接、改后快照、生效时间	商品链接 + 前后快照
内部产出(选品/图文/话术)	生成依据(数据窗口 / 筛选规则)	成品(N款清单 / 标题图 / 话术全文)	成品本身 + 来源依据
配置(监控看板)	配置项(指标 / 推送时间)	看板地址、日报样例	可点开的看板链接

一举两得:过程性证据里的"改前快照",与 §9 撤销机制共用同一份——既是交付时的审计凭据,也是回滚时的还原依据。

复用方案确认(交付后 · 给灵感而非标准答案)

任务交付后,Agent 主动抛出几种"把这次变成可复用资产"的思路 + 自定义入口,由用户确认。关键:这些 option 不是给一个"正确答案",而是给商家灵感——可以选一个、也可以自己定;不同任务类型给不同的复用思路。

中止版交付(用户中途叫停时)

中止 ≠ 一无所获,交付页换成两块——**目前完成进度 + 下一步 / 出发点**(下次从哪接着干),已完成成果原样保留。

9. 横切机制:失败兜底(Failure Handling)

兜底不是顺序阶段,而是执行期(⑤)可随时触发的子状态。原则:**降级而非中断、归还控制权、保护已完成成果**;不是"道歉 + 重试"。

检测与恢复动作(通用)

- **怎么检测:**每个工具预声明 `failure_modes` (如 Shopee Ads 「余额不足 / 配额超限」、Shopee Chat 「接口超时 / 无权限」);工具报错 → 暂停该步,把选择权抛回用户。
- **恢复动作随这一步的"可逆性"动态显示:**
 - 可逆 / 半可逆步骤:再试 / 半自动 / 跳过 / **撤销这步** / 中止
 - 不可逆步骤:再试 / 半自动 / 跳过 / 中止(**不显示撤销**)
- **重试策略:**对可重试的瞬时失败(超时 / 限流 / 服务抖动),「再试」**无次数上限**——Agent 自己永不主动放弃,只有用户主动选「不继续」(跳过 / 半自动 / 中止 / 撤销)才退出重试;失败多次后 Agent 会主动提示"已试 N 次,要不要换个方式"但不强制停。对不可重试的确定性失败(无权限 / 参数非法 / 无符合商品 / 余额不足),retry 没意义,**不提供「再试」**,直接给其余选项。

动作	行为	方向
再试	重跑该步	—
半自动	Agent 备好材料、最后一步交人手动收尾,标"已完成(降级)",继续	向前
跳过	标跳过,继续	向前
撤销这步	按"改前快照"把目标恢复到改动前,标"已撤销 / 未执行"(仅可逆 / 半可逆步骤出现)	向后
中止	停掉后续,跳到交付,保留其余已完成成果	全局

撤销 ≠ 半自动 ≠ 中止:半自动是向前降级(保留改动、交人收尾);撤销是单步向后还原;中止是停全局。

步骤可逆性分档(决定"撤销"是否出现)

档	判据	示例步骤	撤销
可逆	改动仅在店铺内部、未对买家最终生效、可还原	选品分析、商品优化、活动机制草稿、客服话术草稿	✔
半可逆	技术上能还原,但买家可能已看到	商品上架、改价	✔ (撤销=下架 / 改回原价,话术标注"只能止损、不能抹除已产生的曝光")
不可逆	花钱 / 对客承诺 / 已扣费	Shopee Ads	✖

- **撤销怎么做:**执行可逆 / 半可逆步骤前先存一份"改前快照";选撤销则恢复到该快照。不可逆步骤不存快照、不提供撤销——这与"花钱必确认"配套:**能撤的才说能撤**,对不可逆的外部世界,预防(确认点)优于回滚。
- **撤销的边界 — 退款 / 退货 / 撤回发货 必须人工确认且默认转交商家:**若一次"撤销"会触发退款、退货或撤回发货(资金动作 / 对客物流承诺),Agent **绝不自动执行**——一律人工确认;并且默认把这个具体操作交给商家在后台亲自完成(Agent 给出操作入口 + 分步指引,必要时引导开通对应操作权限),用商家自己的权限来做,而非 Agent 代劳。理由:退款是资金动作(能力边界 **✖**)、撤回发货牵涉物流与对买家承诺,属于"撤销代价大于保留、甚至不可逆"的情形——这类撤销宁可交回人手。

降级阶梯与原则

当某步做不到理想结果时,按阶梯**往下降一档**,而不是直接失败:

全自动完成 → 降级·自动(换次优方式, Agent 自己做掉)
→ 降级·半自动(Agent 做能做的, 最后一步交人)
→ 跳过 / 中止

- **低风险失败:自动降级 + 事后告知:**像"某张详情图生成失败"这类小事, Agent 自动换模板重出、不断用户,但在进度流里留一行明示——不静默假装满分。

[步骤 2/6] ⚡ 商品优化 — 已完成(个别款详情图改用模板生成)

- **原则 ① 报真实完成度、表诚意:**降级时如实说出"努力到了几成、缺口在哪",而不是含糊带过。让商家看到 Agent 尽了力、也看清还差什么。

这步我尽力跑到 ~80%:N 款里大部分已完整优化,少数因缺素材已换模板顶上,你可回「展开」看看要不要再调。

- **原则 ② 牺牲数量优先,绝不牺牲质量:**被迫降级时先减"量"(少几款 / 少几张 / 少几条),死守"质"(图片清晰度、话术完整度)。宁可出 6 张清晰图,不出 8 张糊图;宁可少 2 条话术,不出半截话术。

四类典型失败 → 应对(应对原则)

- **失败 1 — 外部 API 失败(可重试 / 瞬时类):**「再试」始终可选、可无限次, Agent 不主动放弃,直到用户改选其他动作。
- **失败 2 — Agent 能力不足(超纲):**诚实声明边界,降级为"我备料、你来执行"。
- **失败 3 — 中途数据矛盾:**不静默处理,抛 2-3 个替补选项让用户拍板(本质是触发重规划)。
- **失败 4 — 用户中途反悔:**随时可中止,默认保留已完成成果(不整体回滚;若想还原某个可逆步,可对那步单独「撤销」)。

10. 横切机制:对话呈现规范(关键界面状态)

对话直连无 GUI——"关键界面状态"就是 Agent 渲染的各类文字 + emoji 消息。三条设计原则:

1. **每类消息 = 一个主 emoji + 固定要素,**可扫读、不刷屏:👋 开场 · 🛡️ 权限自检 · 🔍 澄清 · 📋 方案清单 · ⏳/✅ 进度 · ⚠️ 担责确认...

2. 每条关键消息开头带阶段位置标 [阶段 N/7 · 阶段名] (执行期细到 [步骤 N/M] ,即第 N 步 / 共 M 步),让商家随时知道"走到流程哪一步"
3. 服务三类沟通需求:告知/透明、交代/取证、能力披露/引导;全程统一指令(暂停 / 继续 / 改 / 中止 / 看进度 / 展开N / 去掉N)

示例 ① · 澄清提问(选项带证据 + 留自定义):

[阶段 3/7 · 现状对齐] 🔍 生成方案前确认 2 件事(回字母即可,每题也能「我来定」): ① 核心目标 — A. 冲量(近30天基础好) · B. 清库存(滞销品多) · C. 我来定 ② 预算 — A. 稳(够现有量) · B. 加力 · C. 我来定金额

示例 ② · 担责确认(停下拿授权 · 三件套):

[步骤 4/6] ⚠️ 这步要做[影响买家/店铺的动作],需你确认 · 做什么(可核验) · 代价/影响 + 能否撤 · 📁 确认 / 改了再批 / 拒绝